Guía de usuario del analizador léxico Flex

Instalación, compilación y análisis de programas Pascal mediante una interfaz.

Plataforma de ejecución recomendada
Ubuntu o Debian con Python 3, Flex y GCC

Esta guía explica cómo preparar el entorno, iniciar la interfaz y consultar la tira de tokens, la tabla de símbolos y la tabla de errores.

Antes de comenzar

Copia o descarga la carpeta completa del proyecto en tu computadora. Todas las instrucciones de instalación y ejecución deben realizarse desde esa carpeta. No es necesario incluir ni compartir la carpeta .venv, porque se crea nuevamente en cada computadora a partir del archivo requirements.txt.

Archivos que debe contener el proyecto

Archivo	Función
window.py	Interfaz gráfica desarrollada con PyQt6.
analizador_lexico.l	Código fuente del analizador creado con Flex.
requirements.txt	Dependencias de Python; para este proyecto contiene PyQt6.
prueba_completa.pas	Programa Pascal de ejemplo para comprobar el análisis.

Cómo abrir una terminal en la carpeta

Abre la carpeta del proyecto en el explorador de archivos, haz clic derecho sobre un espacio vacío y selecciona Abrir en una terminal. También puedes abrir una terminal y usar cd seguido de la ruta de la carpeta.

```
cd /ruta/de/la/carpeta/analizador_lexico_Flex
```

Instalación en Ubuntu o Debian

Los siguientes pasos incorporan las instrucciones de instalación del proyecto. Ejecuta los comandos en orden y espera a que cada uno termine antes de continuar. Los comandos que comienzan con sudo pueden solicitar la contraseña de tu computadora.

1. **Instala el módulo para crear entornos virtuales.** En Ubuntu con Python 3.12 utiliza:

   ```
   sudo apt install python3.12-venv
   ```

   Si el paquete anterior no está disponible, utiliza:

   ```
   sudo apt install python3-venv
   ```

2. **Crea el entorno virtual del proyecto.** La carpeta .venv se generará automáticamente:

   ```
   python3 -m venv .venv
   ```

3. **Activa el entorno virtual.** El indicador (.venv) aparecerá al inicio de la terminal:

   ```
   source .venv/bin/activate
   ```

4. **Instala las dependencias de Python.** El archivo requirements.txt instalará PyQt6:

   ```
   python3 -m pip install -r requirements.txt
   ```

5. **Instala Flex, GCC y las bibliotecas del sistema.** Estas herramientas permiten generar y ejecutar el analizador:

   ```
   sudo apt install flex gcc libfl-dev libxcb-cursor0
   ```

6. **Inicia la interfaz gráfica.** Ejecuta:

   ```
   python3 window.py
   ```

Cómo usar el programa

La interfaz trabaja en dos etapas: primero compila el analizador Flex y después ejecuta el analizador sobre un programa Pascal. Sigue este orden cada vez que cambies el archivo .l.

7. **Abrir archivo Flex.** Presiona el botón Abrir archivo Flex y selecciona analizador_lexico.l. Su contenido aparecerá en el editor izquierdo.
8. **Compilar.** Presiona Compilar. La interfaz ejecutará Flex para crear lex.yy.c y después GCC para crear el ejecutable analizador. Debe aparecer el mensaje Compilación exitosa.
9. **Abrir archivo fuente.** Presiona Abrir archivo fuente y selecciona un programa con extensión .pas, por ejemplo prueba.pas. El código aparecerá en el editor derecho.
10. **Ejecutar analizador léxico.** Presiona Ejecutar analizador léxico. El ejecutable procesará el programa Pascal y generará los archivos de resultados.
11. **Consultar resultados.** Se abrirán tres ventanas separadas: Tira de tokens, Tabla de símbolos y Tabla de errores.

Resultados generados

Archivo	Contenido
tiraTokens.tsv	Número de línea, lexema reconocido y nombre del token.
simbolos.tsv	Identificadores únicos encontrados en el programa Pascal.
errores.tsv	Número de línea y descripción de cada error léxico.

Cuando quieras usarlo nuevamente

Abre una terminal dentro de la carpeta del proyecto. No necesitas crear otra vez el entorno virtual ni reinstalar las dependencias, salvo que hayas eliminado la carpeta .venv.

```
source .venv/bin/activate

python3 window.py
```

Solución de problemas

La terminal indica que PyQt6 no está instalado

Comprueba que el entorno virtual esté activado y reinstala las dependencias:

```
source .venv/bin/activate
python3 -m pip install -r requirements.txt
```

No se puede cargar el complemento xcb

Instala la biblioteca gráfica requerida por PyQt6 y vuelve a iniciar el programa:

```
sudo apt install libxcb-cursor0
```

Flex o GCC no se encuentran

Instala nuevamente las herramientas de compilación:

```
sudo apt install flex gcc libfl-dev
```

Aparece regla no reconocida al compilar

Revisa la línea indicada en la salida de compilación. En la sección de reglas de Flex, los patrones deben iniciar en la primera columna y los comentarios independientes deben tener espacios al inicio.

La compilación muestra advertencias

Mensajes como yyunput defined but not used o input defined but not used son advertencias habituales del código generado por Flex. Si la interfaz muestra Compilación exitosa, esas advertencias no impiden utilizar el analizador.

No aparecen las tablas de resultados

Comprueba que primero compilaste el archivo .l y después abriste un archivo .pas. También verifica que la carpeta del proyecto tenga permisos de escritura, ya que el ejecutable debe crear los tres archivos TSV.

Fin de la guía